Actividad UT1.2 - Trabajo de investigación

Rodrigo de Mora del Castillo - 3WEM

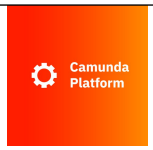


- TPS (Transaction Processing System)....3
- BPM (Business Process Management)....4
- MIS (Management Information System)....5
- ERP (Enterprise Resource Planning)....6
- CRM (Customer Relationship Management)....7
- DSS (Decision Support System)....8
- EIS (Executive Information System)....9
- BSC (Balanced Scorecard)....10
- HRM (Human Resource Management)....11

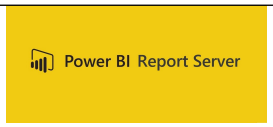
- TPS (Transaction Processing System)

Nombre	NCR Counterpoint	Square POS	uniCenta oPOS
Tipo	Comercial	Comercial	Software Libre
Logo			
Desarrolladora	NCR Voyix Corporation	Block, Inc.	Comunidad uniCenta / uniCenta Ltd.
Modalidad	Software Propietario (Suscripción SaaS / Licencia On-Premise)	Software Propietario (Pago por transacción / Suscripción SaaS)	Software Libre (GNU General Public License v3 - GPLv3)
Arquitectura	Cliente-Servidor local / Híbrida en Nube	Basada en Nube (Cloud-Native / API-Driven)	Cliente-Servidor Multiplataforma (Java / MySQL)
Características	Punto de venta (POS) y procesamiento masivo de transacciones para comercio minorista. Control de inventario en tiempo real, procesamiento de cobros multicanal, gestión de fidelización y alta velocidad de cobro con tolerancia a fallos offline.	Sistema TPS multiproyecto para procesamiento de pagos con tarjeta, cobros móviles y gestión de ventas diarias. Proporciona sincronización inmediata en la nube, interfaz táctil y pasarela de pago integrada.	Sistema POS multiplataforma con gestión completa de caja, tickets de compra, catálogo de productos, soporte para periféricos (lectores, balanzas) y conexión directa a bases de datos relacionales sin costes de licencia.

- BPM (Business Process Management)

Nombre	IBM Business Automation Workflow	Bizagi BPM Suite	Camunda Platform
Tipo	Comercial	Comercial	Software Libre
Logo			
Desarrolladora	IBM Corporation	Bizagi Ltd.	Camunda Services GmbH / Comunidad Open Source
Modalidad	Software Propietario (Licencia Empresarial On-Premise / SaaS Cloud)	Software Propietario (SaaS / Licencia por usuario activo)	Software Libre / Código Abierto (Apache License 2.0)
Arquitectura	Orientada a Servicios (SOA) / Microservicios en Kubernetes	Basada en Nube (Cloud Platform - PaaS) / Integración REST	Microservicios / Decoupled Engine (Java / REST / gRPC)
Características	Plataforma integral para el diseño, ejecución y análisis de procesos complejos. Incorpora motor de reglas de negocio (ILOG), analítica de procesos, automatización asistida por IA y conectores empresariales avanzados.	Modelado estándar BPMN 2.0, motor de ejecución de procesos de bajo código (Low-Code), creación dinámica de formularios e integración rápida con entornos ERP/CRM corporativos.	Motor de orquestación de procesos BPMN y reglas DMN ligero y escalable. Diseñado para integrarse en arquitecturas de microservicios modernas, con monitorización gráfica mediante Camunda Operate y Cockpit.

- MIS (Management Information System)

Nombre	Oracle Crystal Reports	Microsoft Power BI Report Server	JasperReports Server / Jaspersoft
Tipo	Comercial	Comercial	Software Libre
Logo			
Desarrolladora	SAP SE	Microsoft Corporation	Jaspersoft (Comunidad Open Source / Jaspersoft Corp)
Modalidad	Software Propietario (Licencia por Usuario / Servidor)	Software Propietario (Licencia Power BI Premium / SQL Server EE)	Software Libre (GNU Lesser General Public License - LGPL / AGPL)
Arquitectura	Cliente-Servidor / Web Reporting Engine	Servidor On-Premise / Híbrida Cloud	Servidor Web Java EE (Modular / REST API)
Características	Motor clásico de análisis e informes corporativos. Conexión nativa a múltiples orígenes de datos (SQL, Oracle, ODBC), diseño visual paso a paso de reportes dinámicos e integración con paneles de control intermedios.	Plataforma de informes operativos y gerenciales alojada de forma local o privada. Automatización de reportes paginados, tableros de control con refresco programado y distribución controlada por roles de usuario.	Motor de generación de informes y reporting de código abierto. Permite crear plantillas interactivas con JasperSoft Studio, exportación masiva a formatos estándar (PDF, Excel) y su incrustación (embedded) en plataformas web.

- ERP (Enterprise Resource Planning)

Nombre	SAP S/4HANA	Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain	Odoo Community Edition
Tipo	Comercial	Comercial	Software Libre
Logo			
Desarrolladora	SAP SE	Microsoft Corporation	Odoo S.A. / Comunidad Odoo
Modalidad	Software Propietario (SaaS / Suscripción RISE with SAP / On-Premise)	Software Propietario (SaaS por usuario/módulo)	Software Libre (GNU Lesser General Public License v3 - LGPLv3)
Arquitectura	In-Memory Database (SAP HANA) / Arquitectura de Nube Modular	Basada en Nube (Azure Native / Modular / Microservicios)	Modular / Cliente-Servidor Web (Python / PostgreSQL)
Características	ERP de última generación orientado a grandes empresas. Procesa analítica y operaciones transaccionales en tiempo real en memoria, con módulos para finanzas, cadena de suministro, fabricación y ventas.	ERP escalable para medianas y grandes empresas. Total integración con el ecosistema Microsoft (Office, Azure, Power Platform), gestión financiera global, logística avanzada y fabricación predictiva.	ERP totalmente modular de código abierto. Cubre contabilidad, ventas, inventario, facturación electrónica y fabricación. Permite instalar solo los módulos necesarios y personalizar el código fuente según las necesidades.

- CRM (Customer Relationship Management)

Nombre	Salesforce Sales & Service Cloud	HubSpot CRM (Enterprise)	SuiteCRM
Tipo	Comercial	Comercial	Software Libre
Logo			
Desarrolladora	Salesforce, Inc.	HubSpot, Inc.	SalesAgility / Comunidad SuiteCRM
Modalidad	Software Propietario (SaaS / Suscripción mensual por usuario)	Software Propietario (SaaS por niveles de uso)	Software Libre (GNU Affero General Public License - AGPLv3)
Arquitectura	Nube Multitenant (Multi-inquilino) / API-First	Basada en Nube (Cloud SaaS)	Cliente-Servidor Web (PHP / MySQL / MariaDB)
Características	CRM de referencia mundial. Automatización de fuerza de ventas, gestión de embudos (pipelines), omnicanalidad en atención al cliente, IA generativa y analítica predictiva incorporada (Einstein AI).	Plataforma centrada en estrategias de Inbound Marketing, seguimiento de prospectos, automatización de correo electrónico, gestión del ciclo de vida del cliente y herramientas de mesa de ayuda (Help Desk).	Bifurcación (fork) de código abierto de SugarCRM. Incluye módulos para gestión de cuentas, clientes potenciales, campañas de marketing, presupuestos, contratos y portal de atención al cliente sin límites de usuarios.

- DSS (Decision Support System)

Nombre	Tableau Server / Desktop	Qlik Sense	Apache Superset
Tipo	Comercial	Comercial	Software Libre
Logo			
Desarrolladora	Salesforce, Inc.	QlikTech International AB	Apache Software Foundation / Comunidad Open Source
Modalidad	Software Propietario (Suscripción por rol de usuario)	Software Propietario (SaaS Cloud / Licencia On-Premise)	Software Libre (Apache License 2.0)
Arquitectura	Cliente-Servidor / Cloud (Tableau Cloud) / Motor VizQL	Motor Asociativo In-Memory / Cloud-Native	Basada en Nube / Contenedores (Python / React / SQLAlchemy)
Características	Herramienta visual e interactiva para la toma de decisiones. Permite conectar fuentes heterogéneas, realizar análisis exploratorio rápido, simulación de variables en tiempo real y cuadros de mando interactivos.	Motor asociativo único que permite explora todas las relaciones entre datos sin restricciones predefinidas. Incluye analítica conversacional, alertas automatizadas y asistencia para decisiones basadas en IA.	Plataforma moderna de exploración de datos y construcción de dashboards. Compatible con prácticamente cualquier motor de base de datos SQL, con una interfaz intuitiva para filtrado dinámico, creación de gráficos avanzados y análisis exploratorio.

- EIS (Executive Information System)

Nombre	SAP BusinessObjects Business Intelligence (BI)	MicroStrategy Analytics	Metabase
Tipo	Comercial	Comercial	Software Libre
Logo			
Desarrolladora	SAP SE	MicroStrategy Incorporated	Metabase, Inc. / Comunidad Open Source
Modalidad	Software Propietario (Licencia Empresarial Server/User)	Software Propietario (SaaS / Licencia por capacidad de servidor)	Software Libre (GNU Affero General Public License - AGPLv3)
Arquitectura	Cliente-Servidor Empresarial Multi-capa	Arquitectura de Microservicios / Nube Empresarial	Web App ligera (Clojure / React / Docker)
Características	Suite orientada a ejecutivos para monitoreo del rendimiento corporativo. Proporciona dashboards estratégicos, alertas automáticas, vistas consolidadas para alta dirección y desgloses profundos desde la métrica general al dato transaccional.	Solución BI/EIS de nivel corporativo enfocada en directivos. Ofrece "Dossiers" e informes estratégicos altamente visuales, aplicaciones móviles para ejecutivos, gobernanza rigurosa de datos y motor de analítica avanzada.	Herramienta visual de consulta y monitoreo corporativo. Permite a los ejecutivos visualizar indicadores clave de rendimiento (KPIs), configurar pulso de métricas por email/Slack y explorar tableros con interfaz limpia y sin necesidad de escribir código SQL.

- BSC (Balanced Scorecard)

Nombre	ESM Software (Executestrat)	ClearPoint Strategy	BSC-Designer Community / Open-source Balanced Scorecard Frameworks
Tipo	Comercial	Comercial	Software Libre
Logo			
Desarrolladora	ESM Software Group	ClearPoint Strategy LLC	AKS-Labs / Comunidad de desarrollo libre
Modalidad	Software Propietario (SaaS Cloud)	Software Propietario (SaaS / Licencia por capacidad de servidor)	Software Propietario en nube (con versión / plantilla de uso libre y proyectos de código abierto equivalentes como Open HR/BSC modules)
Arquitectura	Basada en Nube (SaaS)	Basada en Nube (Cloud SaaS)	Aplicación Web / Escritorio
Características	Plataforma específicamente diseñada bajo la metodología Balanced Scorecard de Kaplan y Norton. Permite estructurar mapas estratégicos, alinear iniciativas con objetivos, realizar seguimiento de KPIs por perspectivas e integrar revisiones de rendimiento directivo.	Software de gestión estratégica alineado con el Cuadro de Mando Integral. Automatiza la recolección de métricas, la creación de informes de estrategia, la vinculación de proyectos a objetivos y la generación de mapas de calor para evaluar el cumplimiento de metas.	Herramienta para la estructuración de mapas estratégicos, definición de indicadores cuantitativos/cualitativos, asignación de pesos a perspectivas estratégicas y evaluación del impacto de las iniciativas operacionales.

- HRM (Human Resource Management)

Nombre	SAP SuccessFactors	Workday Human Capital Management	OrangeHRM (Open Source Edition)
Tipo	Comercial	Comercial	Software Libre
Logo			
Desarrolladora	SAP SE	Workday, Inc.	OrangeHRM Inc. / Comunidad Open Source
Modalidad	Software Propietario (SaaS por empleado/mes)	Software Propietario (SaaS)	Software Libre (GNU General Public License - GPLv3)
Arquitectura	Nube Nativa (Cloud SaaS)	Nube Unificada (Single-Codebase Multitenant Cloud)	Cliente-Servidor Web (PHP / MySQL)
Características	Suite HCM (Human Capital Management) completa en la nube. Incluye gestión de nóminas globales, adquisición de talento, onboarding, gestión del desempeño, desarrollo de competencias, análisis de plantilla e inteligencia de planificación de personal.	Plataforma global de gestión del talento y RRHH. Diseñada con una única base de datos para combinar analítica de personal, nóminas, control de ausencias, planificación de compensaciones e itinerarios de aprendizaje.	Sistema de gestión de recursos humanos de código abierto muy extendido. Ofrece módulos para el expediente central del empleado, gestión de permisos y vacaciones, control de asistencia/horarios, evaluación del rendimiento y portal de autoservicio para los trabajadores.